三、无　锡　市

一、回答下列问题（18分）

1.求代数式$f(x)=3x^2-2x-5$的值，当$x=0$时，

$f(0)=$_____；当$x=-1$时，$f(-1)=$_____；

当$x=\frac{1}{8}$时，$f(\frac{1}{3})=$_____。

2.在Rt△ABC中，已知∠C=90°，AB=13，BC=5，则$\sin A=$____；$\cos B=$____；$\mathrm{tg}A=$____；$\mathrm{ctg}A=$____。

3.化简：$\sqrt{(3-x)^2}$；

4.已知圆方程为$x^2+y^2=25$，那么这个圆以原点为极点，x轴的正方向为极轴的极坐标方程是_____，圆心的极坐标是____。

5.已知长方体的长、宽、高分别是3cm、2cm、5cm，则它的体积为_____，它的表面积为_____。

二、计算（16分）

1.$[|8-6|-|4-7|]\times\frac{1}{|1-2|}$；

2.$a^{\frac{1}{2}}b^0(ab^2)^{-\frac{1}{2}}\div[b^{\frac{1}{3}}(a^3b^{-2})^{-\frac{1}{3}}]$；

3.$(\lg 50)^2+\lg 2\lg 50^2+(\lg 2)^2$；4.$\sin 105°+\sin 15°$；

5.$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{5-2n+3n^2}{4n^2-n-7}$；6.$\sqrt{\frac{1-\cos\theta}{1+\cos\theta}}+\sqrt{\frac{1+\cos\theta}{1-\cos\theta}}$

三、解方程、方程组（11分）

1.$\frac{5}{x-2}+\frac{2}{x^2+2x}=\frac{20}{x^2-4}$；2.$\begin{cases}x-\frac{y-1}{2}=3\\ \frac{x}{4}+y=4;\end{cases}$

3.当x为何值时，二次方程$mx^2+3mx+3=0$

（1）有两个相等的实数根；（2）无实数根。

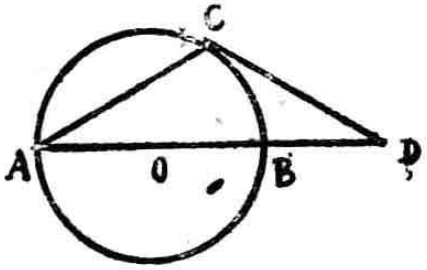
四、分别写出数列1，3，5，7，……，和1，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{8}$，……的通项公式，并用求和公式计算：$1+1$，$3+\frac{1}{2}$，$5+\frac{1}{4}$，$7+\frac{1}{8}$，……，前10项的和。(8分)

五、在△ABC中，∠A＝60°，AB＝2，AC＝$1+\sqrt{3}$，解这个三角形。（8分）

六、把底面半径和高均为a的一个圆柱体和圆锥体的金属物体，熔铸成一个金属球，求这个球的半径（损耗不计）。（8分）

七、如果直线的倾角α满足 $4\sin\alpha=3\cos\alpha$，并过椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$ 的焦点，求直线方程以及直线与坐标轴围成的三角形的面积。（11分）

八、在⊙O中，直径AB和弦AC的夹角为30°，切线CD和AB的延长线交于D，求证：$AC^2=AO\cdot AD$。（8分）



九、证明：如果两数的和为一定值，那么当两数相等时，它们的乘积最大。（12分）